

莲塘清韵伴科教，携手共筑乡村梦

2024-10-25 阿芙

校地合作赋能乡村振兴，青年力量彰显社会责任。7月，广州应用科技学院的一群热血青年，积极响应广东省委、省政府关于“百县千镇万村高质量发展工程”的号召，主动投身于2024年的文化科技卫生“三下乡”活动之中。这支由计算机学院、人工智能与电气工程学院和体育科技学院学子组成的科教先锋实践队，以肇庆市鼎湖区莲花莲塘小学为基地，展开了一场别开生面的“寓教于乐，造梦童年”暑期夏令营，旨在通过计算机编程、乐高编程等一系列前沿教学方式，全面提升乡村儿童的空间思维与逻辑能力，激发他们的创新潜能。

启蒙成长教育 科技自立自强

7月的清晨，莲塘小学的走廊上回响着孩子们兴奋的交谈声。科教先锋实践队的第一课围绕科技名人的事迹，特别是像袁隆平、钱学森这样的国家栋梁，讲述了他们如何以国计民生为己任，贡献毕生精力于科研事业的故事。在“小小科学家”课程中，孩子们通过亲自动手完成一系列安全有趣的实验。在实践队员的看护下，学生利用氢氧化钠与白醋进行反应，生成的气体使气球膨胀变大。通过这个现象讲解了化学反应和物理反应的本质区别，介绍产生的物质及其现象。巧妙运用鸡蛋和盐水，体会到密度差异带来的影响。用乒乓球和水杯展示了能量传递和弹性的概念。惊喜的是，课堂上同学通过绘制实验器材图谱记录实验步骤，将实验的瞬间定格，收获了宝贵的知识财富。



图为实践队员带领学生参与科学实验。刘海 供图

折纸绘图接力 想象铺设大道

美术课程采取寓教于乐的形式，以“你画我猜”游戏中，孩子们将内心的想象转化成色彩斑斓的画面。利用实践队员制作的创意视频展示线条与图形的无限可能。孩子们通过粉笔在黑板上绘画出丰富的图形，并用自己的口吻讲述了想象中的梦幻世界。“神奇的折纸”课程，通过联想与创意的碰撞，孩子们创造出独一无二的作品，展现了惊人的想象力与动手能力。通过科普折纸的种类及其悠久的发展历史激发学生的学习兴趣。课程教学了跳跳猫的制作过程，带领学生完成折纸任务。“古代建筑的想象”课程，以中国古代传统建筑中的吉祥物——十蹲兽，引入明清时期的屋顶建筑风格和样式，介绍十蹲兽的特征、寓意及其故事。根据其线条特征，抽离其线图，让学生设计一只自己的吉祥物。



图为实践队员带领学生开展绘画活动。夏思懿 供图

模块编程启迪 感受数字魅力

孩子们目光如炬，用键盘敲击出程序实现的代码。在“使用嵌套循环的花式形状”课程中，孩子们第一次接触到了编程的魅力。借助键盘和屏幕，他们学会了如何构建简单的程序，通过控制变量与循环结构，实现了复杂的图形绘制。课程首先建立了计算机编程的坚实理论基础，包括什么是循环、何时需要循环、循环片段的位置、循环需要进行多少次等，每个部分都深入解析了循环这一知识点，并辅以生动的案例和实例帮助学生理解。其次，在理论学习的基础上，课程安排了丰富的实践操作环节，包括设计楼梯形、等，通过动手操作，学生不仅加深了对理论知识的理解，还掌握了编程模块的设计并且培养编程思想以及创新思维。为了拓展学生的视野，课程还融入了数学的相关知识，通过跨学科的学习，学生能够从不同角度审视问题，培养综合分析和解决问题的能力。



图为实践队员讲解计算机编程难点。许詠量 供图

教育优先，科技自强，人才驱动

实践队秉持“教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动”的理念，全面拓展了莲塘小学学生在红色文化、安全教育、体育等多个领域的知识边界。队员们在传授知识的同时，也提升了自身的沟通协调能力，体现了新时代青年的责任感与使命感。

“每一次看见孩子们眼睛里的光芒，每一声清脆的笑声，都让我们深感肩负重任。”这份体验不仅深化了实践队员对乡村教育现状的理解，更激发了他们持续关注并支持乡村发展的决心。

共筑科教兴农梦，期待莲塘繁花似锦

展望未来，科教先锋实践队相信在他们的倾心奉献下，莲塘小学将焕发出前所未有的活力与色彩。青年学子在此寻得展现自我舞台。坚信，承载希望的这片土地，明日必将光辉灿烂。科教的种子必会萌发出蔓不枝的莲花，见证乡村孩童朝气蓬勃的成长。（通讯员 许詠量）